

Übersicht

Verschiedene Typen von Simulationen, Algorithmen und Konzepte

Bestimmung der Nachbarn

Metrisch

(Radius r)



Topologisch

(k Nachbarn)



Metrisch-Topologisch

(k Nachbarn in Radius r)



Regeln (und/oder Kräfte)

Mittelwertbildung

(Winkel der Nachbarn)



Anziehungskräfte

(über z.B. Potentialfunktion $V(r)$)

Abstoßungskräfte

(über z.B. Potentialfunktion $V(r)$)

Art des Lernens

Kein Lernen

(die Regeln sind fest und ändern sich nicht)



Individuelles Lernen

(jeder Agent kann seine Regeln basierend auf seiner Erfahrung ändern)

Kollektives Lernen

(die Regeln ändern sich basierend auf der Erfahrung des gesamten Schwarms)



Art der Bewegung

("Self-propelled" - Teilchen können sich selbstständig bewegen.)

Richtung

(Bspw. Winkel ϕ)

Geschwindigkeit

(Betrag von v)

Kein Limit

(Bspw. Vicsek-Modell; instantane, vollständige Drehung möglich)



Trägheit

(Über (Winkel)Beschleunigung und Potential. Effektives Limit, wie weit sich Teilchen pro Zeitschritt drehen können.)

Konstant

(Bspw. Vicsek-Modell)



Variabel

(Teilchen können beschleunigen)

induzieren

Umgebung

Unbegrenzter Raum

Begrenzter Raum

(Box, Käfig,..)

Randlos

Periodische Randbedingungen



Vollständig begrenzt

Kommunikation

Keine Kommunikation

(Teilchen interagieren nur über ihre Positionen und Ausrichtung)



Indirekte Kommunikation

(Teilchen kommunizieren durch die Umwelt und mehr als nur ihre Positionen oder Ausrichtung; z.B. durch Pheromonspuren)

Direkte Kommunikation

(Bspw. PSO. Teilchen können direkt miteinander kommunizieren)

Art der Teilchen

Homogen

(Alle Teilchen gleich)



Heterogen

(verschiedene Arten von Teilchen mit unterschiedlichen Eigenschaften oder Regeln)

Ordnungsparameter

Mittlere Geschwindigkeit (vektoriell, normiert)

$$v_a = \frac{1}{N v_0} \left| \sum_{i=1}^N v_i \right|$$

- Erfasst kollektive, globale Bewegung
- Erkennt keine Cluster oder lokale Ordnungen



Dichtebasierter Ordnungsparameter

- Varianz
- Histogramm



Lokaler Ordnungsparameter

- Pro Cluster
- Wie Vicsek, nur lokal statt global

Korrelationslängen

- Über welche Distanzen sind die Ausrichtungen korreliert
- Geordnetes System: Unendlich
- Ungeordnetes System: Null

Topologische Datenanalyse

- Untersuchung der "Form"